SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

For

SISTEM INFORMASI BOOKING LAPANGAN

Prepared by :

Danu Hadiwijoyo (202343501629)

Filius Patris Vensensius Manik (202343501636)

Tiara Aulia Maharani (202343501645)

Indraprasta University September 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document

DAFTAR ISI

Contents

1. INTRODUCTION 4
1.1 Purpose 4
1.2 Document Conventions 4
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 4
1.4 Product Scope 4
1.5 References 5
2. OVERALL DESCRIPTION 6
2.1 Product Perspective 6
2.2 Product Functions 6
2.3 User Classes and Characteristics 6
2.4 Operating Environment 6
2.5 Design and Implementation Constraints 6
2.6 User Documentation 7
2.7 Assumptions and Dependencies 7
3. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS 8
3.1 User Interface 8
3.2 Hardware Interfaces 8
3.3 Software Interfaces 8
3.4 Communication Interfaces 8
4. SYSTEM FEATURES 9
4.1 Fitur Pemesanan dan Pembayaran (Sisi Pelanggan) 9
4.2 Fitur Dashboard dan Pengelolaan (Sisi Admin) 9
5. OTHER NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS 10
5.1 Performance Requirements 10
5.2 Safety Requirements 10
5.3 Security Requirements 10
5.4 Software Quality Attributes 10
5.5 Business Rules 10
6. OTHER REQUIREMENTS 11
Appendix A: Glossary 11
Appendix B: Analysis Models 11

Appendix C: To Be Determined List.....11

1. INTRODUCTION

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk Sistem Informasi Booking Lapangan (ArenaJuara). Sistem ini berfungsi melakukan automasi proses penyewaan lapangan olahraga (futsal dan badminton), pembayaran *Down Payment* (DP) 50%, serta memfasilitasi pengelola dalam manajemen jadwal, ketersediaan lapangan, dan pelaporan keuangan. Dokumen ini mendeskripsikan apa yang harus dilakukan oleh sistem, bukan bagaimana sistem tersebut dibangun.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini disusun mengikuti struktur standar IEEE *Software Requirements Specification*. Konvensi penomoran yang digunakan adalah sebagai berikut:

- **FR-xx** digunakan untuk menandai *Functional Requirement* (kebutuhan fungsional).
- **NFR-xx** digunakan untuk menandai *Non-Functional Requirement* (kebutuhan non-fungsional).
- **BR-xx** digunakan untuk menandai *Business Rule* (aturan bisnis sistem).

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk pembaca berikut:

- **Pengembang Sistem:** Sebagai acuan utama dalam perancangan dan implementasi kode menggunakan framework Laravel dan Tailwind CSS.
- **Dosen Pengampu / Penilai:** Sebagai dokumen evaluasi kelengkapan spesifikasi dan analisis sistem dari sisi Rekayasa Perangkat Lunak.
- **Pengguna Akhir (Admin Lapangan):** Sebagai gambaran layanan, fitur dashboard, dan fungsionalitas pelaporan yang disediakan sistem.

1.4 Product Scope

Sistem Informasi Booking Lapangan merupakan aplikasi berbasis web yang menjembatani interaksi antara pelanggan dan admin penyedia lapangan. Ruang lingkup sistem mencakup:

- Penyediaan antarmuka pemesanan untuk pelanggan (informasi lapangan, harga, ketersediaan, dan formulir booking).
- Penghitungan otomatis biaya sewa dan tagihan DP sebesar 50%.
- Penerbitan *E-Ticket* (Struk Digital) untuk pelanggan setelah pembayaran DP.
- Penyediaan *Dashboard Admin* (CMS) untuk mengelola data lapangan (foto, nama, harga, status).
- Pemantauan jadwal main harian dan manajemen transaksi pelunasan.

- Pembuatan laporan pendapatan mingguan otomatis yang dapat diunduh dalam format Microsoft Excel (.xls)

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering, Life Cycle Processes, Requirements Engineering.
- Karl E. Wiegers, Software Requirements Specification Template, 1999.
- Dokumentasi Resmi Framework Laravel 11.
- Dokumentasi Resmi Tailwind CSS.

2. OVERALL DESCRIPTION

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan produk perangkat lunak baru yang berdiri sendiri (*standalone*) dan beroperasi di lingkungan *web browser*. Sistem ini dirancang untuk menggantikan alur bisnis konvensional seperti pencatatan jadwal di buku dan pemesanan via pesan singkat menjadi sistem manajemen digital yang terpusat dan terotomatisasi.

2.2 Product Functions

Fungsi utama yang disediakan oleh sistem meliputi:

- Menampilkan katalog lapangan secara visual (dilengkapi foto dan harga).
- Memproses data pemesanan pengguna dan mencegah terjadinya jadwal bentrok.
- Mengelola status pembayaran (Belum Bayar, DP Lunas, Lunas Sepenuhnya).
- Mengelola data master lapangan (Tambah, Edit, dan Ubah Ketersediaan).
- Mengekspor laporan pendapatan mingguan ke format *spreadsheet*.

2.3 User Classes and Characteristics

- **Pelanggan (Public User):** Pengguna umum yang mengakses website untuk melihat dan memesan lapangan. Tidak memerlukan keahlian teknis khusus. Membutuhkan antarmuka yang cepat, responsif, dan alur pemesanan yang singkat tanpa wajib *login* akun.
- **Admin (Pengelola):** Pengguna dengan hak askes backend untuk mengontrol jadwal, mengkonfirmasi pelunasan dan mengubah data lapangan. Membutuhkan antarmuka berupa dashboard rekapitulasi data yang informatif dan wajib melakukan autentikasi (login) terlebih dahulu untuk memverifikasi identitas sebelum mengakses sistem

2.4 Operating Environment

- **Server:** Sistem operasi berbasis Linux/Windows dengan *web server* Apache/Nginx, PHP versi 8.2 ke atas, dan basis data MySQL/MariaDB.
- **Klien (Pengguna):** Perangkat desktop, laptop, tablet, atau *smartphone* dengan aplikasi *web browser* standar (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

2.5 Design and Implementation Constraints

- Sistem dikembangkan murni berbasis web, tidak memiliki versi aplikasi *native mobile* (Android/iOS).
- Tampilan antarmuka (*styling*) diimplementasikan menggunakan Tailwind CSS via CDN.
- Fitur ekspor laporan Excel diimplementasikan menggunakan metode konversi HTML-to-Excel tanpa dependensi *library* eksternal yang berat.

2.6 User Documentation

- *Tooltip* dan pesan bantuan (*help text*) yang disematkan langsung di dalam form pemesanan dan antarmuka *dashboard*.
- Pesan kesalahan (error) dan notifikasi sukses yang deskriptif.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki koneksi internet yang stabil saat mengakses sistem.
- Perangkat klien mendukung eksekusi JavaScript tingkat dasar untuk kelancaran antarmuka Tailwind.

3. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS

3.1 User Interface

Antarmuka pengguna sistem mencakup:

- **Halaman Utama (Welcome):** *Hero section*, daftar kartu lapangan dengan gambar sampul, harga, dan *badge* status ketersediaan.
- **Halaman Formulir Booking:** Kolom input data diri dan jadwal yang dilengkapi validasi pengisian.
- **Halaman Pembayaran & E-Ticket:** Halaman instruksi pembayaran DP dan pratinjau tiket digital yang siap dicetak/simpan.
- **Dashboard Admin:** Panel navigasi persisten, tabel rekapitulasi jadwal harian, manajemen transaksi pelunasan, kartu metrik pendapatan mingguan, dan form pengelolaan lapangan.

3.2 Hardware Interfaces

Sistem ini tidak membutuhkan integrasi perangkat keras eksternal khusus. Sistem berjalan di atas infrastruktur *server* dan *client* standar (PC/Mobile).

3.3 Software Interfaces

- **Basis Data:** MySQL, digunakan untuk menyimpan tabel lapangans dan bookings.
- **Framework PHP:** Laravel 11, sebagai mesin utama pemrosesan logika *backend*, perutean (*routing*), dan interaksi *database* (Eloquent ORM).

3.4 Communication Interfaces

Protokol komunikasi menggunakan standar HTTP/HTTPS untuk transmisi data dari formulir *client* ke *server* Laravel.

4. SYSTEM FEATURES

4.1 Fitur Pemesanan dan Pembayaran (Sisi Pelanggan)

- **Deskripsi:** Memfasilitasi pelanggan untuk memilih lapangan, menentukan jadwal main, dan menyelesaikan pembayaran DP.
- **FR-01:** Sistem harus menampilkan data lapangan dari *database*, meliputi foto, nama, jenis (Futsal/Badminton), harga, dan status.
- **FR-02:** Sistem harus menonaktifkan tombol pemesanan dan mengubah teks menjadi "Tidak Tersedia" apabila admin menyetel status lapangan terkait menjadi tidak tersedia.
- **FR-03:** Sistem harus menerima *input* data pemesanan (nama, nomor WA, alamat, lapangan, waktu main, durasi).
- **FR-04:** Sistem harus memproses kalkulasi harga secara otomatis (Total = Harga × Durasi) dan DP (Total ÷ 2).
- **FR-05:** Sistem harus menampilkan rincian dan instruksi pembayaran setelah formulir disubmit.
- **FR-06:** Sistem harus menyediakan format *E-Ticket* (Struk Digital) yang memuat Rincian Booking, ID Transaksi, dan Sisa Tagihan setelah DP dikonfirmasi.

4.2 Fitur Dashboard dan Pengelolaan (Sisi Admin)

- **Deskripsi**: Memberikan kendali penuh kepada pengelola atas data lapangan, jadwal harian, transaksi pelunasan, dan pelaporan keuangan melalui akses yang dilindungi.
- **FR-07:** Sistem harus menyediakan antarmuka autentikasi (*Login*) yang memvalidasi *email/username* dan *password* sebelum memberikan hak akses ke *Dashboard*.
- **FR-08:** Sistem harus menampilkan jadwal lapangan khusus untuk tanggal sistem (hari ini) secara terurut pada *Dashboard*.
- **FR-09:** Sistem harus menghitung metrik "Total Pendapatan Minggu Ini" secara otomatis dan menampilkannya di *Dashboard*.
- **FR-10:** Sistem harus dapat mengekspor dan mengunduh laporan pendapatan minggu ini ke format Excel (.xls) dengan tata letak HTML-to-Excel yang bergaris dan rapi.
- **FR-11:** Sistem harus menyediakan fitur pelunasan khusus admin untuk memproses sisa tagihan pelanggan yang datang ke venue.
- **FR-12:** Sistem harus menyediakan fitur ubah status menjadi "Lunas Sepenuhnya" beserta fungsi pencetakan Struk Fisik pelunasan.
- **FR-13:** Sistem harus menyediakan *form* Manajemen Lapangan yang memungkinkan pengunggahan gambar (foto lapangan) baru, pengubahan nama, pengaturan harga sewa, dan perubahan status operasional.
- **FR-14:** Sistem harus menyediakan fitur *Logout* untuk mengakhiri sesi admin dengan aman.

5. OTHER NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

5.1 Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus dapat merender tampilan halaman *Dashboard Admin* yang memuat transaksi mingguan tanpa waktu *loading* yang signifikan.
- **NFR-02:** Proses pembuatan dan pengunduhan file Excel laporan pendapatan harus selesai secara instan.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-03:** Sistem harus mencegah terjadinya perubahan data secara tidak sengaja melalui perlindungan *routing* HTTP standar.
- **NFR-04:** Sistem tidak boleh menghapus data transaksi pelunasan (tidak ada operasi destruktif hapus permanen pada riwayat kas) untuk menjaga integritas laporan.

5.3 Security Requirements

- NFR-05: Halaman *Dashboard Admin* beserta seluruh fungsi manajemen (Tambah, Edit, Konfirmasi) wajib dilindungi oleh proteksi sesi (*middleware* bawaan Laravel). Pengguna yang belum *login* akan ditolak dan dialihkan (*redirect*) ke halaman login.
- NFR-06: Setiap pengiriman formulir POST (baik form booking maupun form kelola admin) harus dilindungi dengan perlindungan @csrf bawaan Laravel untuk mencegah *Cross-Site Request Forgery*.
- NFR-07: *Password* akun Admin yang tersimpan di dalam *database* harus dienkripsi menggunakan algoritma *hashing* yang aman (misalnya algoritma *Bcrypt* bawaan Laravel).
- NFR-08: Pengunggahan *file* foto lapangan harus tervalidasi sebagai format gambar yang aman, dan lokasi *folder storage* dilindungi melalui *symlink* yang tepat.

5.4 Software Quality Attributes

- **Usability:** Desain antarmuka (UI) menggunakan font Poppins dan palet warna konsisten (Emerald/Slate) dengan efek transisi agar modern dan nyaman digunakan (*user-friendly*).
- **Maintainability:** Arsitektur sistem menggunakan struktur MVC (Model-View-Controller) bawaan Laravel agar kode mudah dibaca dan dikembangkan di kemudian hari.

5.5 Business Rules

- **BR-01:** Sistem mewajibkan pelanggan untuk membayar DP (50%) sebagai syarat konfirmasi pemesanan lapangan yang sah.
- **BR-02:** Perhitungan laporan "Total Pendapatan" hanya menjumlahkan nominal uang riil yang sudah masuk (Nominal DP untuk transaksi *DP Lunas*, dan Nominal Total untuk transaksi *Lunas Sepenuhnya*).

6. OTHER REQUIREMENTS

Penyimpanan gambar lapangan dilakukan secara lokal pada folder public/storage/lapangan, dengan penamaan *file* yang memanfaatkan format time untuk mencegah konflik nama berkas yang identik.

Appendix A: Glossary

- **DP (*Down Payment*):** Uang muka sebesar 50% dari total tagihan yang dibayarkan pelanggan saat pemesanan online.
- **CMS (*Content Management System*):** Dasbor admin untuk memanipulasi konten dan data lapangan.
- **E-Ticket:** Struk digital yang menjadi bukti sah pemesanan pelanggan.

Appendix B: Analysis Models

- **Alur Pemesanan:** Pelanggan ➔ Lihat Web ➔ Pilih Lapangan ➔ Isi Form ➔ Sistem Hitung Harga & DP ➔ Tampil E-Ticket pembayaran DP ➔ Konfirmasi ➔ Sistem Terbitkan E-Ticket.
- **Alur Pelunasan Admin:** Pelanggan Datang ➔ Admin Buka Dashboard ➔ Cek Jadwal Hari Ini ➔ Tampilkan Pelunasan ke Pelanggan ➔ Bayar ➔ Konfirmasi Lunas Sepenuhnya ➔ Cetak Struk Fisik.

Appendix C: To Be Determined List

- **TBD-01:** Sistem autentikasi (*Login/Logout*) khusus untuk akun Admin (saat ini jalur *routing* dasbor masih berstatus pengembangan akses publik).
- **TBD-02:** Integrasi sistem validasi bentrok jadwal (*conflict detection* otomatis berdasarkan tanggal dan jam).